

Cours 24 — Réseau : transporter l'informationSemaine 24 ■ Manuel Hachette ch. 10 (§ 10.1, 10.2) ■ 2×1 h**Objectifs**

- Comprendre l'organisation en couches des protocoles réseau
- Décrire les couches 1 et 2 : supports physiques, trames, adresses MAC
- Distinguer concentrateur et commutateur

1. Le problème, et la stratégie des couches

Faire voyager des données entre deux machines quelconques de la planète : un problème énorme, résolu comme tous les gros problèmes — en le **découpant**. Chaque **couche** rend un service à celle du dessus, en s'appuyant sur celle du dessous, selon des règles publiques : les **protocoles**.

n°	couche	rôle	cette semaine ?
4	transport	fiabiliser (TCP)	semaine 25
3	réseau	atteindre n'importe quelle machine (IP)	semaine 25
2	liaison	dialoguer entre voisins (trames, MAC)	oui
1	physique	transporter des bits	oui

L'analogie postale : la lettre (données) va dans une enveloppe (couche 4), avec une adresse (couche 3), confiée au facteur du quartier (couche 2), qui marche sur la route (couche 1). Chaque couche **encapsule** celle du dessus.

2. Couche 1 : des bits sur un support

Transporter des 0 et des 1 (semaine 4 : tout est bits) :

- **cuivre** (Ethernet RJ45) : tensions électriques ;
- **fibre optique** : impulsions lumineuses — longues distances, très hauts débits (les câbles sous-marins!) ;
- **ondes radio** (Wi-Fi, 4G/5G, Bluetooth) : sans fil, partagé entre tous les voisins.

Le **débit** se mesure en bits par seconde : Mbit/s, Gbit/s. Attention aux unités : $8 \text{ Mbit/s} = 1 \text{ Mo/s}$ (semaine 4 : l'octet!).

3. Couche 2 : des trames entre voisins

Sur un réseau local (LAN — la salle info, votre maison), les machines voisines s'échangent des **trames** : des paquets de bits structurés — adresse du destinataire, adresse de l'expéditeur, données, code de détection d'erreurs.

Chaque carte réseau possède une **adresse MAC**, unique au monde, gravée en usine — 6 octets en hexadécimal (semaine 5!) : **a4:5e:60:e2:7b:11**.

4. Relier les voisins : hub contre switch

- Le **concentrateur** (hub, obsolète) répète chaque trame vers **tout le monde** : chacun reçoit tout (et peut tout écouter...).
- Le **commutateur** (switch) apprend qui est branché où (table adresse MAC → port) et ne transmet la trame qu'au **bon port**.

Le Wi-Fi ressemble au hub : les ondes vont chez tous les voisins — d'où le chiffrement (WPA) indispensable.

Les adresses MAC ne sortent pas du réseau local : elles identifient des **voisins**. Pour traverser le monde, il faudra une adresse d'une autre nature — IP, la semaine prochaine.

À retenir

- Réseau = couches empilées ; chaque couche encapsule celle du dessus ; protocole = règles publiques du dialogue.
- Couche 1 : bits sur cuivre, fibre ou ondes ; débit en bits/s.
- Couche 2 : trames entre voisins ; adresse MAC unique (6 octets hexa).
- Switch : trame au bon port (table MAC) ; hub et Wi-Fi : tout le monde entend.